POLITECNICO DI MILANO – Ingegneria Civile

Fisica I 2020/21 – prof. A. Tagliaferri

3 febbraio 2022

Domande a risposta multipla

1) In un tempo $\Delta t = 1s$, un corpo che si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato aumenta la sua velocità di $10\ m/s$. Allora:
   a. L'accelerazione del corpo vale $1\ m/s^2$.
   b. L'accelerazione del corpo vale $5\ m/s^2$.
   c. L'accelerazione del corpo vale $10\ m/s^2$.
   d. Non si può rispondere, perché non si conosce la velocità iniziale.

2) La torre di Pisa è alta circa 60 metri. Nell'esperimento per la misura dell'accelerazione di gravità, Galileo lasciando cadere una pietra inizialmente ferma dalla cima della torre, misura un tempo $\Delta t = 3s$ per atterrare. La sua stima dell'accelerazione di gravità è
   a. Circa $12\ m/s^2$.
   b. Circa $18\ m/s^2$.
   c. Circa $8\ m/s^2$.
   d. Non è possibile stabilirlo, perché non si conosce la massa della pietra.

3) Un pendolo è mantenuto inizialmente fermo ad un angolo $\theta_{max} = 30°$ e viene poi lasciato andare all'istante $t = 0$. Nell'istante in cui raggiunge la quota più bassa:
   a. La sua energia potenziale gravitazionale è massima.
   b. La sua energia cinetica è massima.
   c. La sua velocità è nulla.
   d. Il suo momento angolare è minimo.

4) A Berlino è possibile praticare il Bungee Jumping dalla cima di un palazzo alto 100 metri. Mario pesa $80\ kg$ e, dopo essere saltato, si ferma ad una quota di 20 metri. Se si approssima la corda ad una molla ideale, allora l'energia potenziale associata al suo allungamento, nella condizione finale, vale circa:
   a. 8 kJ
   b. 16 kJ
   c. 32 kJ
   d. 64 kJ

5) Un oggetto di massa $1\ kg$ è legato ad uno spago di lunghezza $1\ m$ e si muove di moto circolare uniforme con velocità angolare $4\ rad/s$. Ad un certo istante, lo spago si spezza. In seguito:
   a. L'oggetto prosegue nel suo moto circolare uniforme.
   b. L'oggetto si muove di moto rettilineo uniforme, con velocità $4\ m/s$.
   c. L'oggetto si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato, con accelerazione $4\ m/s^2$.
   d. Non è possibile rispondere, poiché non si sa in quale punto della traiettoria lo spago si è spezzato.

6) Un corpo di massa $1\ kg$ si muove di moto rettilineo uniforme su un piano orizzontale, e ha un'energia cinetica di $100\ J$. Ad un certo istante, incontra un piano inclinato liscio alto $5\ m$. Arriva in cima?
   a. Sì.

b. No.
c. Non si può rispondere, perché non si conosce l'angolo di inclinazione del piano inclinato.
d. Non si può rispondere, perché non si conosce la velocità iniziale del corpo.

7) Un corpo a temperatura 70°C e di calore specifico incognito, viene immerso in un calorimetro contenente acqua a 30°C. Se il corpo e l'acqua hanno uguale massa, la temperatura di equilibrio sarà
   a. 50 °C.
   b. maggiore di 50 °C.
   c. minore di 50 °C.
   d. non ci sono elementi sufficienti per rispondere.

8) Nella legge di Boyle $PV = costante$, la costante
   a. e una costante universale.
   b. a temperatura fissata, è direttamente proporzionale al numero di molecole del gas.
   c. a temperatura fissata, è inversamente proporzionale al numero di molecole del gas.
   d. per un numero fissato di molecole del gas, è inversamente proporzionale alla temperatura.

9) Un gas ideale è posto in un contenitore chiuso munito di pistone mobile. Il gas viene compresso a temperatura costante. Allora, durante la trasformazione,
   a. la sua energia interna aumenta.
   b. la sua energia interna diminuisce.
   c. il gas non scambia calore con l'ambiente.
   d. il gas cede calore all'ambiente.

10) Una macchina di Carnot lavora tra le temperature T_1 e T_2, con $T_1 > T_2$. Allora il suo rendimento
   a. è proporzionale a $T_1 - T_2$, se T_1 è mantenuta fissa.
   b. è pari a T_1/T_2.
   c. è pari a $(T_1/T_2)^2$.
   d. dipende da quanto tempo il ciclo impiega per essere eseguito.

POLITECNICO DI MILANO – Ingegneria Civile

Fisica I 2020/21 – prof. A. Tagliaferri

3 febbraio 2022

Domande aperte

IMPORTANTE: giustificare sempre i passaggi e le risposte. Scrivere chiaramente. Sostituire i valori numerici e le unità di misura alla fine dei passaggi letterali. Su OGNI foglio, scrivere il proprio nome, cognome, codice persona in lettere maiuscole e firmare per esteso.

1. Un satellite di massa $m = 500$ kg deve essere portato in orbita circolare geostazionaria attorno a Venere (massa $M = 4.87 \times 10^{24}$ kg), che ruota su se stesso con un periodo $T = 0.615$ giorni. Il satellite viaggia ad una velocità $v_P = 5 \times 10^4$ km/ora, quando transita da un punto P a grande distanza dal pianeta (e da tutti i corpi celesti); in seguito viene rallentato tramite razzi per portarlo nella sua orbita finale. Determinare:

a) La distanza finale R del satellite dal centro del pianeta e la velocità v con cui orbita attorno ad esso.

b) Le variazioni ΔE_c di energia cinetica, ΔE_p di energia potenziale e ΔE_m di energia meccanica tra il punto P e un punto qualsiasi dell'orbita geostazionaria.

c) Il modulo dell'accelerazione $|\boldsymbol{a}|$ e la distanza d percorsa dal satellite durante il rallentamento dalla velocità v_P alla velocità v, che possiede nell'orbita geostazionaria, sapendo che i razzi di frenamento forniscono una spinta costante pari a $F = 10^5$ N in direzione opposta alla velocità istantanea del satellite (N.B.: considerare la traiettoria rettilinea).

(*Costante di gravitazione universale* $G = 6.67 \times 10^{-11}$ Nm^2/kg^2)

2. Un cubo di rame ($c_{Cu} = 92.3$ cal/(kg °C) di massa $m_{Cu} = 100$ g è scaldato fino a $T_{Cu,0} = 150$ °C. In seguito, esso è posto in contatto con un blocco di piombo ($c_{Pb} = 130$ J/(kg °C)) di massa $m_{Pb} = 30$ kg che si trova a temperatura $T_{Pb,0} = 250$ °C. I due blocchi sono posti all'interno di un contenitore adiabatico di capacità termica trascurabile.

a) Calcolare la temperatura di equilibrio T_e e i calori Q_{Cu}, scambiato dal blocco di rame, e Q_{Pb}, scambiato dal blocco di rame.

b) Alla temperatura di equilibrio T_e trovata, il volume della massa di rame è $V_{Teq} = 11.1$ cm^3. Noto il coefficiente di dilatazione lineare del rame $\lambda_{Cu} = 1.7 \times 10^{-5}$ °C^{-1} si trovi la temperatura T_f a cui si dovrebbe portare il corpo per ridurre il suo volume del 1%.

c) Determinare la variazione di energia interna ΔU e la variazione di entropia ΔS del sistema composto dai due corpi tra lo stato finale di equilibrio termico e quello iniziale. Commentare i valori determinati (Trascurare la variazione di volume dei solidi).

(*Equivalente meccanico della caloria* 1 cal = 4.18 J).

Soluzioni

Esercizio 1

a)
Quando il satellite percorre l'orbita circolare, per il II principio della Dinamica si ha:

$$|\boldsymbol{F}| = G\frac{Mm}{R^2} = m\omega^2 R = m|\boldsymbol{a}|$$

dove $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1.18 \times 10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}$ con $T = 0.615$ giorni $* 86400$ s/g $= 5.31 \times 10^4$ s.

Si ottiene $R = \sqrt[3]{\frac{GM}{\omega^2}} = 2.85 \times 10^7$ m $= 28500$ km e $v = \omega R = 3370$ m/s.

b)
$E_{c,P} = \frac{1}{2}m{v_P}^2 = 4.82 \times 10^{10}$ J, $\quad E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 2.85 \times 10^9$ J

$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_P^2 = -4.54 \times 10^{10}$ J

dove $v_p = 5 \times 10^4\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = 1.39 \times 10^4$ m/s

$E_{p,P} = 0$ (scelta arbitraria), $\quad E_p = -G\frac{Mm}{R} = -5.69 \times 10^9$ J

$\Delta E_p = \left(-G\frac{Mm}{R}\right) - 0 = -5.69 \times 10^9$ J
$\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p = -5.11 \times 10^{10}$ J

c)
$|\boldsymbol{a}| = \frac{|\boldsymbol{F}|}{m} = 200\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \approx 20g$

Dal teorema dell'energia cinetica segue il corollario:

$$L_{fren} = L_{non_conservativo} = \Delta E_m$$

dove $L_{fren} = \int_\gamma \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r} = -|\boldsymbol{F}|d$ è il lavoro compiuto dalla forza non conservativa esercitata dai razzi (che agiscono con una forza di intensità costante, in direzione della velocità e verso opposto). Da cui:

$$d = -\frac{\Delta E_m}{|\boldsymbol{F}|} = 5.11 \times 5\ \mathrm{m} = 511\ \mathrm{km}$$

Esercizio 2

Soluzione delléserciziо proposto con la massa $m_{Cu} = 100$ g (errore di battitura al posto di $m_{Cu} = 100$ kg, vedere sotto la soluzione per questo secondo caso)

a)
Il sistema composto dai due blocchi è isolato termicamente, $\Delta Q_{tot} = Q_{Cu} + Q_{Pb} = 0$, con

$$Q_{Cu} = m_{Cu}\, c_{Cu} T_{Cu,0} = Q_{Pb} = m_{Pb}\, c_{Pb} T_{Pb,0} = 3820 \text{ J}$$

dove ($c_{Cu} = 92.3$ cal/(kg °C) $= 386$ J/(kg °C).

$$T_e = \frac{m_{Cu}\, c_{Cu} T_{Cu,0} + m_{Pb}\, c_{Pb} T_{Pb,0}}{m_{Cu}\, c_{Cu} + m_{Pb}\, c_{Pb}} = 249 \text{ °C} = 522 \text{ K}$$

b)
Dato il coefficiente di dilatazione lineare, $\lambda_{Cu} \equiv \frac{1}{\Delta T}\frac{\Delta L}{L}$, si trova che $\lambda_{Cu,vol} \equiv \frac{1}{\Delta T}\frac{\Delta V}{V} = 3\, \lambda_{Cu}$.
Da cui si trova:

$$T_f = T_e - \frac{1}{3\, \lambda_{Cu}} \frac{|\Delta V|}{V} = 47 \text{ °C} = 320 \text{ K}$$

Si noti che il risultato non dipende dal volume iniziale, ma solo dalla sua variazione relativa.

c)
Poiché la variazione di volume dei solidi è trascurabile, $L_{tot} \approx L_{Cu} \approx L_{Pb} \approx 0$. Poiché il sistema dei due corpi è anche isolato termicamente

$$\Delta U = Q - L = 0$$

La variazione di entropia è $\Delta S = \Delta S_{Cu} + \Delta S_{Pb}$, con

$$\Delta S_{Cu} = m_{Cu}\, c_{Cu} \ln T_e / T_{Cu,0} = 8.11 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_{Pb} = m_{Pb}\, c_{Pb} \ln T_e / T_{Pb,0} = -7.31 \text{ J/K}$$

$$\Delta S = \Delta S_{Cu} + \Delta S_{Pb} = 0.80 \text{ J/K}$$

La variazione di entropia totale nella trasformazione ΔS del sistema isolato formato dei due corpi è maggiore di zero in accordo con il II principio della Termodinamica, essendo la trasformazione irreversibile.

Soluzione del problema con $m_{Cu} = 100$ kg e $V_{Teq} = 1.11 \times 10^{-2}$ m^3.

a)
Il sistema composto dai due blocchi è isolato termicamente, $\Delta Q_{tot} = Q_{Cu} + Q_{Pb} = 0$, con

$$Q_{Cu} = m_{Cu}\, c_{Cu} T_{Cu,0} = Q_{Pb} = m_{Pb}\, c_{Pb} T_{Pb,0} = 354 \text{ kJ}$$

dove ($c_{Cu} = 92.3$ cal/(kg °C) $= 386$ J/(kg °C).

$$T_e = \frac{m_{Cu}\, c_{Cu} T_{Cu,0} + m_{Pb}\, c_{Pb} T_{Pb,0}}{m_{Cu}\, c_{Cu} + m_{Pb}\, c_{Pb}} = 159 \text{ °C} = 432\text{K}$$

b)
Dato il coefficiente di dilatazione lineare, $\lambda_{Cu} \equiv \frac{1}{\Delta T}\frac{\Delta L}{L}$, si trova che $\lambda_{Cu,vol} \equiv \frac{1}{\Delta T}\frac{\Delta V}{V_{T_{eq}}} = 3\, \lambda_{Cu}$.
Da cui si trova:

$$T_f = T_e - \frac{1}{3\, \lambda_{Cu}} \frac{|\Delta V|}{V_{T_{eq}}} = -42.8 \text{ °C} = 230 \text{ K}$$

Si noti che il risultato non dipende dal volume iniziale, ma solo dalla sua variazione relativa.

c)
Poiché la variazione di volume dei solidi è trascurabile, $L_{tot} \approx L_{Cu} \approx L_{Pb} \approx 0$. Poiché il sistema dei due corpi è anche isolato termicamente

$$\Delta U = Q - L = 0$$

La variazione di entropia è $\Delta S = \Delta S_{Cu} + \Delta S_{Pb}$, con

$$\Delta S_{Cu} = m_{Cu}\, c_{Cu} \ln T_e / T_{Cu,0} = 828 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_{Pb} = m_{Pb}\, c_{Pb} \ln T_e / T_{Pb,0} = -744 \text{ J/K}$$

$$\Delta S = \Delta S_{Cu} + \Delta S_{Pb} = 84 \text{ J/K}$$

La variazione di entropia totale nella trasformazione ΔS del sistema isolato formato dei due corpi è maggiore di zero in accordo con il II principio della Termodinamica, essendo la trasformazione irreversibile.